



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

BlockCode | Unidad 1 Entregable 10 – Diseñador de
software

Producto de la asignatura
Ingeniería de software

Facilitado por:
Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:
Andrea Macedo Hernández



Actividad

Construir:

- ☐ 2 diagramas completos.
- ☐ Respetar arquitectura obligatoria.
- ☐ Incluir fragmentos combinados cuando aplique.
- ☐ Mantener orden temporal correcto.
- ☐ No agregar funcionalidades nuevas.

◆◆ Entregable – Diseñador

- ☐ Diagrama de Secuencia Caso 1.
- ☐ Diagrama de Secuencia Caso 2.
- ☐ Explicación técnica (mínimo media cuartilla):
 - o Justificación de arquitectura.
 - o Justificación de alt, opt o loop.
 - o Relación con E9.



CASO 1

Flujo principal

@startuml

actor US, participant IN, participant CO, participant SE, participant RE

US -> IN: administrador ingresa al panel de gastos y presupuesto.

IN -> RE: accede a base de datos

RE -> IN: trae los datos

IN -> US : Muestra los proyectos actuales

US -> IN: selecciona un proyecto

IN -> RE: accede a los datos del proyecto

RE ->IN: trae los datos

IN -> US: muestra gastos y presupuestos del proyecto

US -> IN: generar reporte

IN-> SE: Genera el reporte con las métricas

SE -> IN: Manda el reporte

IN -> US: Muestra el reporte

@enduml

Flujo alterno

@startuml

actor US, participant IN, participant CO, participant SE, participant RE,

US -> IN: administrador ingresa al panel de gastos y presupuesto.

IN -> RE: accede a base de datos

RE -> IN: trae los datos

IN -> US : Muestra los proyectos actuales

US -> IN: selecciona un proyecto

IN -> RE: accede a los datos del proyecto

RE ->IN: trae los datos

IN -> US: muestra gastos y presupuestos del proyecto



Alt generar reporte

US -> IN: generar reporte

IN -> SE: Genera el reporte con las métricas

SE -> IN: Manda el reporte

IN -> US: Muestra el reporte

Else ajustar presupuesto

US -> IN: insertar datos de presupuesto

IN -> CO: validar

Alt validos

CO -> RE: Guardar datos

RE -> IN: confirmación

IN -> US: Mensaje éxito

Else no validos

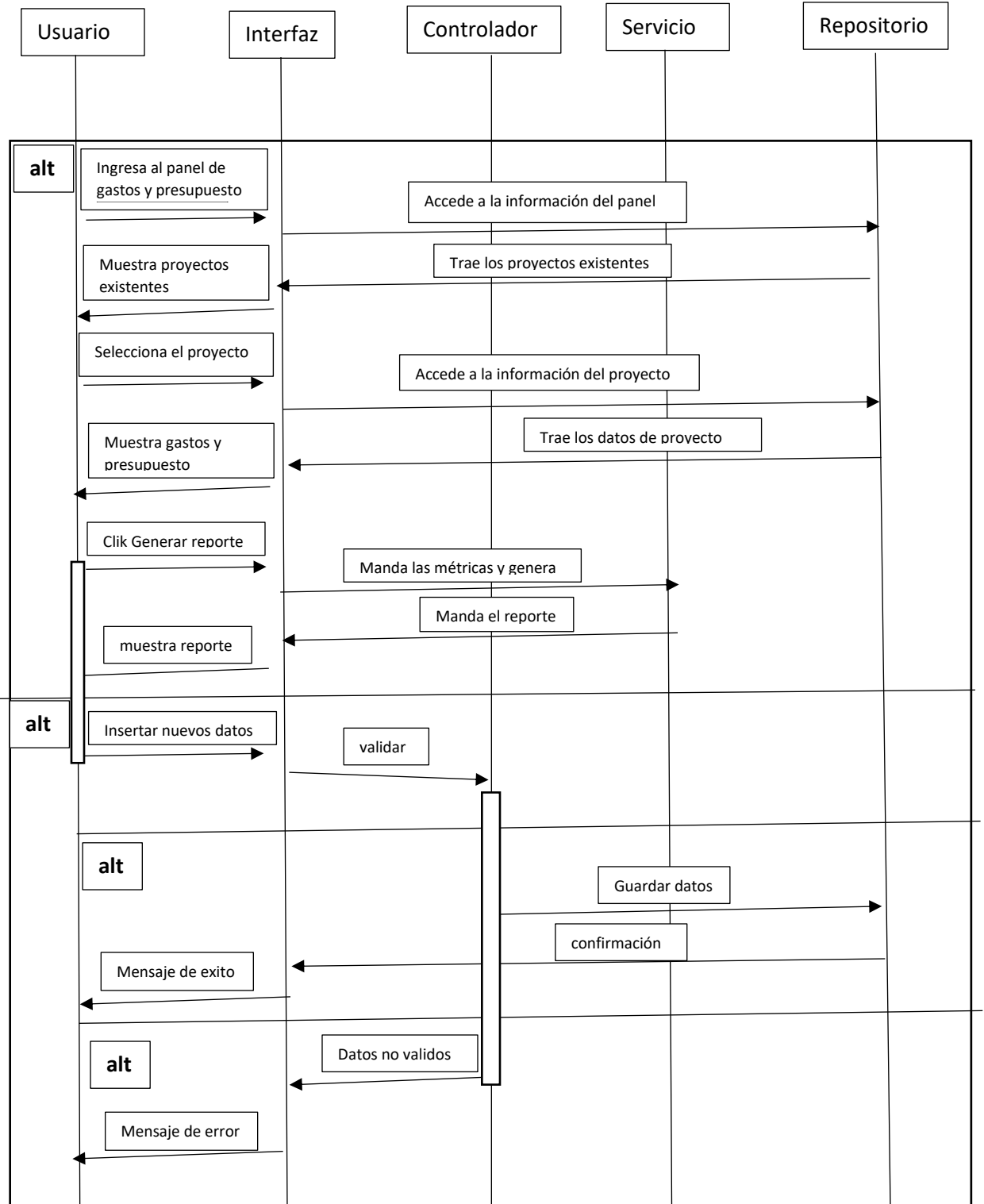
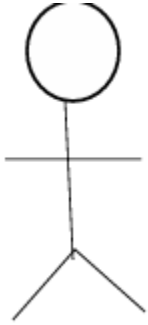
CO -> IN: mostrar mensaje no validos

IN -> US: los datos no son validos

end

@enduml

Administrador





CASO 2

Flujo principal:

@startuml

actor US

participant IN as "Interfaz"

participant CO as "Controlador"

participant SE as "Sistema"

participant RE as "Base de Datos"

US -> IN: Ingresa datos de transacción

IN -> CO: Enviar datos para validación

CO -> SE: Validar transacción

SE -> RE: Guardar transacción

RE -> SE: Confirmación de guardado

SE -> IN: Enviar confirmación

IN -> US: Mostrar mensaje de éxito

@enduml

Flujo Alternativo:

@startuml

actor US

participant IN as "Interfaz"

participant CO as "Controlador"

participant SE as "Sistema"

participant RE as "Base de Datos"

US -> IN: Ingresa datos de transacción

IN -> CO: Enviar datos

loop Mientras datos inválidos

CO -> SE: Validar transacción

SE -> CO: Resultado inválido

CO -> IN: Mostrar errores

IN -> US: Solicitar corrección

US -> IN: Corrige datos

IN -> CO: Reenviar datos corregidos

end

alt Datos válidos

CO -> SE: Validar transacción

SE -> RE: Guardar transacción

RE -> SE: Confirmación
SE -> IN: Confirmación de registro
IN -> US: Mostrar mensaje éxito
else Datos no válidos
CO -> IN: Mostrar error final
IN -> US: Datos no válidos
end

@enduml

